

Guía de Exposición por Equipos

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Indicaciones Generales

Cada equipo expondrá un **tipo de unidad de medida**, considerando:

- Sistema Internacional (SI) y Sistema Inglés.
- Importancia en la Medicina Veterinaria y Zootecnia.
- Ejemplos prácticos en campo, laboratorio o clínica.
- Instrumentos de medición.

Duración sugerida de la exposición: **10 a 12 minutos**. Cada equipo debe incluir diapositivas, imágenes, ejemplos y una breve conclusión.

1. Equipo 1: Unidades de Longitud

Contenido mínimo

- **Unidad base (SI):** metro (m).
- **Sistema Inglés:** pulgada (in), pie (ft), yarda (yd), milla (mi).
- **Conversión:** 1 in = 2.54 cm, 1 ft = 0.3048 m.
- **Instrumentos:** regla, cinta métrica, calibrador, estadiómetro.
- **Ejemplos veterinarios:**
 - Medir el largo corporal de un caballo o perro.
 - Dimensiones de jaulas, corrales o instalaciones.
 - Longitud de un hueso en radiografía o necropsia.

Conclusión: La longitud es esencial para describir el tamaño de los animales y estructuras anatómicas, así como para diseñar espacios y equipos adecuados.

2. Equipo 2: Unidades de Volumen

Contenido mínimo

- **Unidad base (SI):** litro (L) o metro cúbico (m³).
- **Sistema Inglés:** galón (gal), onza líquida (fl oz), pinta (pt).
- **Conversión:** 1 gal (EE. UU.) = 3.785 L.
- **Instrumentos:** probeta, pipeta, jeringa, vaso medidor.
- **Ejemplos veterinarios:**
 - Volumen de leche producida por vacas o cabras.
 - Dosis de soluciones intravenosas o vacunas.
 - Volumen de orina o sangre recolectada en laboratorio.

Conclusión: El volumen permite dosificar líquidos con precisión, aspecto crítico en tratamientos y análisis veterinarios.

3. Equipo 3: Unidades de Temperatura

Contenido mínimo

- **Unidad base (SI):** kelvin (K). En la práctica se usa el grado Celsius (°C).
- **Sistema Inglés:** grado Fahrenheit (°F).
- **Conversión:** $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1.8$.
- **Instrumentos:** termómetro digital, termómetro rectal, termómetro ambiental.
- **Ejemplos veterinarios:**
 - Temperatura corporal normal de especies (perro 38-39 °C).
 - Control térmico en incubadoras y criadoras.
 - Conservación de vacunas y muestras biológicas.

Conclusión: La medición correcta de la temperatura es vital para el diagnóstico clínico y el manejo sanitario de los animales.

4. Equipo 4: Unidades de Presión

Contenido mínimo

- **Unidad base (SI):** pascal (Pa) o kilopascal (kPa).
- **Sistema Inglés:** libra por pulgada cuadrada (psi).
- **Conversión:** $1 \text{ psi} = 6.895 \text{ kPa}$.
- **Instrumentos:** manómetro, esfigmomanómetro veterinario, barómetro.
- **Ejemplos veterinarios:**
 - Medición de presión arterial en animales.
 - Presión en sistemas de anestesia u oxígeno.
 - Presión de aire en neumáticos de equipos o transporte animal.

Conclusión: La presión es un parámetro esencial tanto en fisiología (presión sanguínea) como en el manejo de equipos veterinarios.

5. Equipo 5: Unidades de Peso (Masa)

Contenido mínimo

- **Unidad base (SI):** kilogramo (kg).
- **Sistema Inglés:** libra (lb), onza (oz).
- **Conversión:** $1 \text{ lb} = 0.4536 \text{ kg}$.
- **Instrumentos:** báscula, balanza, dinamómetro.
- **Ejemplos veterinarios:**
 - Peso corporal para cálculo de dosis.
 - Control de crecimiento en animales de granja.
 - Peso de productos como carne, alimento u órganos.

Conclusión: El peso es la base de la dosificación y evaluación nutricional; su medición precisa es esencial para la salud animal y la producción eficiente.

Bibliografía sugerida

- BIPM. *Sistema Internacional de Unidades (SI)*. Oficina Internacional de Pesas y Medidas.
- Sjaastad, O. et al. *Fisiología Animal*. McGraw-Hill.
- Cunningham, J. G. *Fisiología Veterinaria*. Elsevier.
- Manuales de prácticas de laboratorio de Medicina Veterinaria.